

6.1 导数

6.1.1 函数的平均变化率

日常生活中,我们经常需要关注量的变化快慢的问题,也就是变化率的问题.

1. 函数的平均变化率



情境与问题

药物在动物体内的含量随时间变化的规律,是药学与数学之间的边缘学科——药物动力学的研究内容,相关的规律是确定药物的使用量和用药时间间隔的依据.他克莫司是一种新型免疫抑制剂,在器官移植临床中的应用非常广泛.已知某病人服用他克莫司 t h 后血药浓度 w $\mu\text{g/L}$ 的一些对应数据如下表所示.

t	0	0.5	1	1.5	2	3	5	8
w	0	6.6	28.6	39.1	31	22.7	8.8	8.3

(1) 当 $t \in [0.5, 1]$ 和 $t \in [1, 1.5]$ 时, w 都是增加的,哪个时间段 w 的增加更快?

(2) 当 $t \in [3, 5]$ 时,平均每小时 w 的变化量为多少?这里的平均每小时的变化量有什么实际意义?

由所给数据不难看出,当 $t \in [0.5, 1]$ 和 $t \in [1, 1.5]$ 时, w 的增加量分别为

$$28.6 - 6.6 = 22, \quad 39.1 - 28.6 = 10.5.$$

因为时间间隔都是 0.5 h, 所以 $t \in [0.5, 1]$ 时, w 增加更快.

当 $t \in [3, 5]$ 时, w 的变化量为

$$\frac{8.8 - 22.7}{5 - 3} = -6.95.$$

又因为共有 $5 - 3 = 2$ (h), 所以平均每小时的变化量为 $\frac{-13.9}{2} = -6.95$. 这说明, 在 $[3, 5]$ 这段时间内, 任意 1 个小时血药浓度平均减少 $6.95 \mu\text{g/L}$, 此时, 任意 h ($h \in [0, 2]$) 个小时血药浓度平均减少 $6.95h \mu\text{g/L}$.

一般地, 若函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 且

$$x_1, x_2 \in D, x_1 \neq x_2, y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2),$$

则称

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

为**自变量的改变量**; 称

$$\Delta y = y_2 - y_1 \text{ (或 } \Delta f = f(x_2) - f(x_1) \text{)}$$

为相应的**因变量的改变量**; 称

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \left(\text{或 } \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right)$$

为函数 $y = f(x)$ 在以 x_1, x_2 为端点的闭区间上的平均变化率, 其中“以 x_1, x_2 为端点的闭区间”, 在 $x_1 < x_2$ 时指的是 $[x_1, x_2]$, 而 $x_1 > x_2$ 时指的是 $[x_2, x_1]$.

平均变化率的实际意义是, 在以 x_1, x_2 为端点的闭区间上, 自变量每增加 1 个单位, 因变量平均将增加 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 个单位. 因此, 如果自变量增加 h 个单位, 那么因变量将增加 $h \cdot \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 个单位.

值得注意的是, 上述 Δx 在 $x_1 < x_2$ 时是大于 0 的, 在 $x_1 > x_2$ 时是小于 0 的, 而且 x_2 总可以用 x_1 和 Δx 表示, 即 $x_2 = x_1 + \Delta x$, 此时“以 x_1, x_2 为端点的闭区间”也可表述为“以 $x_1, x_1 + \Delta x$ 为端点的闭区间”, 而且 $f(x_2) = f(x_1 + \Delta x)$, 因此平均变化率

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{(x_1 + \Delta x) - x_1} = \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}.$$

依照定义可知, 函数在一个区间内的平均变化率, 等于这个区间端点对应的函数图象上两点连线的斜率. 例如, 图 6-1-1 中函数 $y = f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上的平均变化率, 等于直线 AB 的斜率, 其中

$$A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2)).$$

因此, 平均变化率近似地刻画了函数对应的曲线 (即函数图象) 在某一区间上的变化趋势, 是曲线倾斜程度的“数量化”, 曲线的倾斜程度是平均变化率的“直观化”.

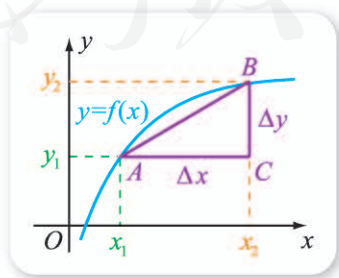


图 6-1-1

例 1 求函数 $f(x) = x^2$ 在下列区间上的平均变化率.

(1) $[1, 3]$;

(2) 以 1 和 $1 + \Delta x$ 为端点的闭区间.

解 (1) 依定义可知

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{3^2 - 1^2}{2} = 4,$$

即 $f(x)$ 在 $[1, 3]$ 上的平均变化率为 4.

(2) 依定义可知

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \frac{(1 + \Delta x)^2 - 1^2}{\Delta x} = 2 + \Delta x,$$

$f(x)$ 在以 1 和 $1 + \Delta x$ 为端点的闭区间上的平均变化率为 **4**.

例 1(2) 的计算结果说明, 函数 $f(x) = x^2$ 在以 1 和 $1 + \Delta x$ 为端点的闭区间上的平均变化率与 Δx 有关: Δx 增大时, 平均变化率 **5**.

从几何上来看就是, 当 Δx 增大时, 函数 $f(x) = x^2$ 的图象上, 连接 $(1, f(1))$ 与 $(1 + \Delta x, f(1 + \Delta x))$ 的直线的斜率将不断增大. 如图 6-1-2 所示的图中, 直线 AB 的斜率小于直线 AO 的斜率, 且直线 AO 的斜率小于直线 AC 的斜率.

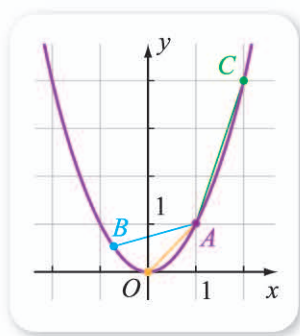


图 6-1-2

2. 以直代曲

前述情境与问题中的数据可以用图 6-1-3 表示.

值得注意的是, 若将 w 作为时间 t 的函数, 除了根据已知数据得到的点以外, 函数图象上的其他点我们是不知道的. 例如, 函数的图象有可能是图 6-1-3 中黄色的曲线, 也有可能是绿色的曲线.

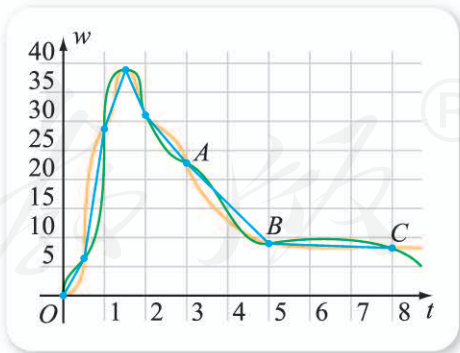


图 6-1-3

尝试与发现

观察前述情境与问题中的数据与图 6-1-3, 思考怎样才能估计出 $t = 4$ 时 w 的值.

想一想

你能利用 3, 4, 5 成等差数列来算出 w 的估计值吗?

不难想到, 此时我们可以将图 6-1-3 中的线段 AB 近似地看成 w 在 $[3, 5]$ 上的图象, 从而由 AB 的方程可以算出 $t=4$ 时 w 的估计值: 因为直线 AB 的斜率为 -6.95 , 且 $B(5, 8.8)$, 所以由直线的点斜式可知 AB 的方程为

$$w - 8.8 = -6.95(t - 5),$$

代入 $t=4$, 可以算得 $w=15.75$, 也就是说 w 的估计值为 15.75.

上述求出 w 估计值的关键是用直线段代替了曲线段, 这在数学中简称为“以直代曲”.

3. 平均速度与平均变化率

从物理学中我们知道, 平均速度可以刻画物体在一段时间内运动的快慢. 如果物体运动的位移 x m 与时间 t s 的关系为 $x = h(t)$, 则物体在 $[t_1, t_2]$ ($t_1 < t_2$ 时) 或 $[t_2, t_1]$ ($t_2 < t_1$ 时) 这段时间内的平均速度为

$$\frac{h(t_2) - h(t_1)}{t_2 - t_1} \text{ (m/s)}.$$

这就是说, 物体在某段时间内的平均速度等于 $x = h(t)$ 在该段时间内的平均变化率.

例 2 已知某物体运动的位移 x m 是时间 t s 的函数, 而且 $t=0.1$ 时, $x=0.25$; $t=0.5$ 时, $x=2.25$.

- (1) 求这个物体在时间段 $[0.1, 0.5]$ 内的平均速度;
- (2) 估计出 $t=0.2$ 时物体的位移.

解 (1) 所求平均速度为

$$\frac{2.25 - 0.25}{0.5 - 0.1} = \frac{2}{0.4} = 5 \text{ (m/s)}.$$

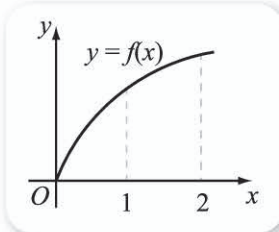
(2) 将 x 在 $[0.1, 0.5]$ 上的图象看成直线, 则由(1)可知, 直线的斜率为 **6**, 且直线通过点 $(0.1, 0.25)$, 因此, x 与 t 的关系可近似地表示为

$$x - 0.25 = 5(t - 0.1).$$

在上式中令 $t=0.2$, 可求得 $x = \mathbf{7}$, 即 $t=0.2$ 时物体的位移可以估计为 0.75 m.

练习A

- 分别求函数 $f(x) = x$ 与 $g(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上的平均变化率.
- 试指出正弦函数 $y = \sin x$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$ 和 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的平均变化率中, 哪一个较大.
- 分别求函数 $y = x^2$ 在区间 $\left[1, \frac{4}{3}\right]$, $\left[2, \frac{7}{3}\right]$, $\left[\frac{8}{3}, 3\right]$ 上的平均变化率, 并指出它们的大小关系.
- 已知函数 $y = f(x)$ 的图象如图所示, 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 与 $[1, 2]$ 上的平均变化率为 a, b , 比较 a, b 的大小.
- 地高辛是用来治疗心脏病的一种药物, 若某病人血液中地高辛的初始剂量为 0.5 mg , 且 x 天后血液中剩余的剂量为 $y \text{ mg}$, y 与 x 的部分数据如下表所示.



(第4题)

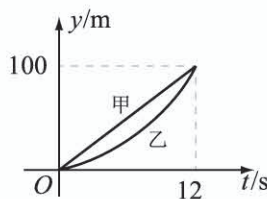
x	0	1	2	3	4	5
y	0.5	0.345	0.238	0.164	0.113	0.078

将 y 看成 x 的函数, 分别求函数在 $[0, 2]$ 和 $[3, 5]$ 上的平均变化率.

练习B

- 已知二次函数 $f(x) = x^2 - 2x + a$,
 - 比较 $f(0)$ 与 $f(3)$ 的大小;
 - 比较 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 与 $[1, 3]$ 上的平均变化率的大小.
- 已知函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上都有定义, 且 $\forall x \in (0, 1), f(x) < g(x)$, 那么 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的平均变化率一定不相等吗? 为什么?
- 已知某物体运动的位移 $x \text{ m}$ 是时间 $t \text{ s}$ 的函数, 而且 $t = 0.3$ 时, $x = 0.38$; $t = 0.6$ 时, $x = 5.06$.
 - 求这个物体在时间段 $[0.3, 0.6]$ 内的平均速度;
 - 估计出 $t = 0.5$ 时物体的位移.
- 已知 w 是 t 的函数, 部分函数值如下表所示, 且 $[5, 8]$ 是这个函数的定义域的子集, 试估计 $t = 6$ 和 $t = 7$ 时 w 的值.

t	2	3	5	8
w	31	22.7	8.8	8.3



(第5题)

- 已知甲、乙两人百米赛跑路程与时间的关系如图所示.
 - 甲、乙两人的平均速度各是多少?
 - 在接近终点时, 甲乙两人谁的速度更快?

1 $8.8 - 22.7 = -13.9$

2 $[x_2, x_1]$

3 $\frac{\Delta y}{\Delta x}h$

4 $2 + \Delta x$

5 增大

6 5

7 0.75

6.1.2 导数及其几何意义



情境与问题

从物理学中我们知道,如果物体运动的轨迹是一条曲线,那么该物体在每一个点处的瞬时速度的方向是与曲线相切的.例如,若物体的运动轨迹如图 6-1-4 所示,而且物体是顺次经过 A, B 两点的,则物体在 A 点处的瞬时速度的方向与向量 v 的方向相同.

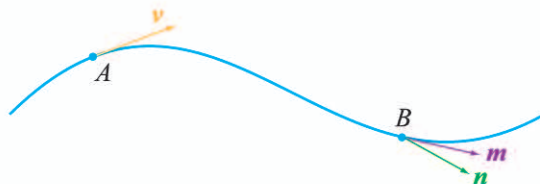


图 6-1-4

那么,到底什么是瞬时速度呢?怎样才能确定一般曲线在某一点的切线?例如,图 6-1-4 中物体在 B 处的速度方向与向量 m 还是 n 的方向相同?

学习完本小节的内容后,上述问题我们都能给出明确的答案.

1. 瞬时变化率与导数

尝试与发现

已知物体运动的位移 x m 与时间 t s 的关系为

$$x = h(t) = 0.5t^2.$$

- (1) 分别求出物体在 $[1, 2]$ 与 $[2, 3]$ 这两段时间内的平均速度;
- (2) 思考物体在 $t=2$ 时的速度该如何定义,并指出这一速度的实际意义.

根据平均速度等于平均变化率可知,在 $[1, 2]$ 内,物体的平均速度为

$$\frac{0.5 \times 2^2 - 0.5 \times 1^2}{2 - 1} = 1.5 \text{ (m/s)};$$

在 $[2, 3]$ 这段时间内, 物体的平均速度为

$$\frac{0.5 \times 3^2 - 0.5 \times 2^2}{3 - 2} = 2.5 \text{ (m/s)}.$$

不难想到, 如果记 $t=2$ 时物体的速度为 v m/s, 那么当 Δt 很小时, 物体在以 2 和 $2 + \Delta t$ 为端点的闭区间上的平均速度应该是 v 的近似值, 即

$$v \approx \frac{0.5 \times (2 + \Delta t)^2 - 0.5 \times 2^2}{\Delta t} = \underline{\quad 1 \quad}.$$

而且当 Δt 无限接近于 0 时, 近似会越来越精确, 此时, 可以看出 $2 + 0.5\Delta t$ 是无限接近于 2 的, 如下表所示.

Δt	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
区间	$[1.9, 2]$	$[1.99, 2]$	$[1.999, 2]$	$[2, 2.001]$	$[2, 2.01]$	$[2, 2.1]$
平均速度 $2 + 0.5\Delta t$	1.95	1.995	1.999 5	2.000 5	2.005	2.05

因此, 可以认为 $t=2$ 时, 物体的速度

$$v=2 \text{ (m/s)}.$$

这个速度通常称为瞬时速度 (简称为速度). 这一速度的实际意义是, 在 $t=2$ 附近的任意一小段时间 Δt s 内, 物体运动的位移的近似值为 $v\Delta t = 2\Delta t$ m.

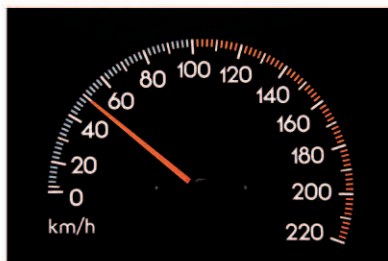


图 6-1-5

瞬时速度在日常生活中随处可见. 例如, 汽车在行驶时, 速度表盘上显示的就是瞬时速度, 如图 6-1-5 所示, 而且该瞬时速度也是按照类似上述方法得出的近似值.

一般地, 设函数 $y=f(x)$ 在 x_0 附近^①有定义, 自变量在 $x=x_0$ 处的改变量为 Δx , 当 Δx 无限接近于 0 时, 若平均变化率

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

无限接近于一个常数 k , 那么称常数 k 为函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的**瞬时变化率**.

此时, 也称 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 并称 k 为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的**导数**, 记作

$$f'(x_0)=k.$$

为了简单起见, “当 Δx 无限接近于 0 时, $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 无限接

① “ x_0 附近”是指存在区间 (a, b) , 使得 $x_0 \in (a, b)$, 且 (a, b) 是 $f(x)$ 定义域的子集, 下同.

近于常数 k ”也常用符号“ $\rightarrow$ ”(读作“趋向于”)表示为

$$\text{当 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 时, } \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \rightarrow k,$$

或者写成 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = k$, 即

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}. \quad \textcircled{1}$$

由①式还可以看出, 当 Δx 很小时, $f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$, 从而

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0) \Delta x.$$

由此能得到瞬时变化率 $f'(x_0)$ 的实际意义: 当自变量在 $x = x_0$ 处的改变量 Δx 很小时, 因变量对应的改变量的近似值为 $f'(x_0) \Delta x$.

前面的尝试与发现中, $t = 2$ 时的瞬时速度实际上就是函数 $h(t) = 0.5t^2$ 在 $t = 2$ 处的导数 $h'(2)$, 即

$$h'(2) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(2 + \Delta t) - h(2)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (2 + 0.5\Delta t) = \underline{2}.$$

例 1 已知函数 $f(x) = -x^2$, 求 $f(x)$ 在 $x = 3$ 处的导数 $f'(3)$.

解 当自变量在 $x = 3$ 处的改变量为 Δx 时, 平均变化率

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(3 + \Delta x) - f(3)}{\Delta x} = \frac{-(3 + \Delta x)^2 - (-3^2)}{\Delta x} = -6 - \Delta x.$$

可以看出, 当 Δx 无限接近于0时, $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ 无限接近于 -6 , 因此

$$f'(3) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 + \Delta x) - f(3)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (-6 - \Delta x) = -6.$$

例 2 在生产过程中, 产品的总成本 C 一般来说是产量 Q 的函数, 记作 $C = f(Q)$, 称为总成本函数. 为了方便起见, 经济学家一般假设 Q 能在某一区间内连续地取值, 并将总成本函数在 Q_0 处的导数 $f'(Q_0)$ 称为在 Q_0 处的边际成本, 用 $MC(Q_0)$ 表示, 即 $MC(Q_0) = f'(Q_0)$.

已知某产品的总成本函数为 $C = Q^2$, 求边际成本 $MC(300)$, 并说明其实际意义.

解 设 $Q = 300$ 时产量的改变量为 ΔQ , 则

$$\frac{\Delta C}{\Delta Q} = \frac{(300 + \Delta Q)^2 - 300^2}{\Delta Q} = \underline{3}.$$

令 $\Delta Q \rightarrow 0$, 可得 $MC(300) = \underline{4}$.

因此, 产量为300时的边际成本为600. 其实际意义是: 此时多生产1件产品, 成本要增加600.

例 3 某正方形铁板在 0°C 时, 边长为 10 cm . 当温度在很小的范围内变化时, 由于热胀冷缩, 铁板的边长也会发生变化, 而且已知温度为 $t^{\circ}\text{C}$ 时正方形的边长为 $10(1+at)\text{ cm}$, 其中 a 为常数. 设此时正方形的面积为 $S\text{ cm}^2$, 且 $S=f(t)$, 求 $f'(0)$ 并解释其实际意义.

解 依题意可知

$$f(t)=[10(1+at)]^2=100(1+at)^2.$$

设 $t=0$ 时温度的改变量为 Δt , 则

$$\begin{aligned}\frac{\Delta f}{\Delta t} &= \frac{f(0+\Delta t)-f(0)}{\Delta t} \\ &= \frac{100[1+a(0+\Delta t)]^2-100(1+a\times 0)^2}{\Delta t} \\ &= 200a+100a^2\Delta t.\end{aligned}$$

令 $\Delta t \rightarrow 0$, 可得 $f'(0)=200a$.

这表示在 0°C 时, 铁板面积对温度的瞬时变化率为 $200a$. 实际意义是, 在 0°C 时, 温度的改变量 $\Delta t^{\circ}\text{C}$ 很小时, 铁板面积的改变量的近似值为 $200a\Delta t\text{ cm}^2$.

2. 导数的几何意义

尝试与发现

已知函数 $f(x)=x^2+x$, 设自变量在 $x=0$ 处的改变量为 Δx .

(1) 依照定义求出 $f'(0)$;

(2) 设 $M(0+\Delta x, f(0+\Delta x))$ 为函数图象上一点, 探讨 Δx 无限接近于 0 时, 直线 OM 具有什么样的性质.

显然, 平均变化率

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x} = \frac{[(0+\Delta x)^2+(0+\Delta x)]-(0^2+0)}{\Delta x} = 1+\Delta x.$$

可以看出, 当 Δx 无限接近于 0 时, $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ 无限接近于 1, 因此

$$\begin{aligned}f'(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (1+\Delta x) = 1.\end{aligned}$$

从几何上来看, 如图 6-1-6 所示, 点 A, B

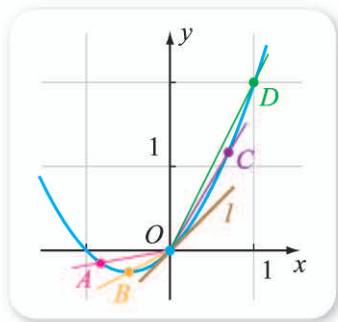


图 6-1-6

对应的 Δx 都小于 0, 而且 B 对应的 Δx 更加接近于 0, 这也就是说, 直线 OA , OB 的斜率都小于 1, 且 OB 的斜率更接近于 1; 类似地, 点 C , D 对应的 Δx 都大于 0, 而且 C 对应的 Δx 更加接近于 0, 直线 OC , OD 的斜率都大于 1, 且 OC 的斜率更接近于 1.

因此, 若 $M(0+\Delta x, f(0+\Delta x))$ 为函数图象上一点, 则 Δx 无限接近于 0 时, 直线 OM 的斜率将无限接近于 1, 直线 OM 将无限接近于过 O 点且斜率为 1 的直线 l . 这里的直线 l 就是曲线 $y=x^2+x$ 在 $(0, 0)$ 处的切线.

一般地, 如图 6-1-7 所示, 设 S 是平面上的一条曲线, P_0 是曲线 S 上的一个定点, P 是曲线 S 上 P_0 附近的点, 则称直线 PP_0 为曲线 S 的割线, 如果 P 无限接近于 P_0 时, 割线 PP_0 无限接近于通过 P_0 的一条直线 l , 则称直线 l 为曲线 S 在点 P_0 处的切线.

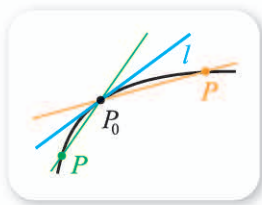


图 6-1-7

依照切线的定义可知, 如果将函数 $y=f(x)$ 的图象看成曲线 (称为曲线 $y=f(x)$, 下同), 而且曲线在点 $A(x_0, f(x_0))$ 处的切线为 l , 则 Δx 很小时, $B(x_0+\Delta x, f(x_0+\Delta x))$ 是 A 附近的一点, 割线 AB 的斜率是

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x},$$

则当 Δx 无限接近于 0 时, 割线的斜率将无限趋近于切线 l 的斜率.

这就是说, $f'(x_0)$ 就是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处 (也称在 $x=x_0$ 处) 的切线的斜率, 从而根据直线的点斜式方程可知, 切线的方程是

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

例 4 已知函数 $f(x)=x^2$, 求曲线 $y=f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处切线的斜率与方程.

解 因为

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(1+\Delta x)^2 - 1}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2 + \Delta x) \\ &= 5, \end{aligned}$$

因此所求切线的斜率为 2.

又因为 $f(1)=1^2=1$, 所以切线的方程为

$$y - 1 = 2(x - 1),$$

即 $y = 2x - 1$.

例 5 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ ，求曲线 $y = f(x)$ 在 $(2, f(2))$ 处切线的方程.

解 因为

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2 + \Delta x} - \frac{1}{2}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1}{2(2 + \Delta x)} \\ &= \underline{\underline{-\frac{1}{4}}}, \end{aligned}$$

又因为 $f(2) = \frac{1}{2}$ ，所以所求切线方程为

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(x - 2),$$

即 $y = -\frac{1}{4}x + 1$.

借助曲线的切线，我们还可以从几何上来理解瞬时变化率的实际意义，并可以利用某一点的导数来估计这一点附近的函数值，具体过程如下.

如果函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处的导数为 $f'(x_0)$ ，且在 x_0 处自变量的改变量为 Δx ，对应的函数值改变量为

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0),$$

则

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + \Delta y.$$

如图 6-1-8 所示，此时曲线 $y = f(x)$ 在 x_0 处的切线 l 的斜率为 $f'(x_0)$ ，因此

$$AC = \Delta x, CD = f'(x_0)\Delta x.$$

又因为 $BC = \Delta y$ ，可以看出，当 Δx 很小时， Δy 可用 $f'(x_0)\Delta x$ 来近似表示，即

$$\Delta y \approx f'(x_0)\Delta x,$$

所以

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x.$$

这就说明，在 $x = x_0$ 的附近，自变量的改变量 Δx 很小时，因变量改变量的近似值为 $f'(x_0)\Delta x$ ，这与前面所说的瞬时变化率的实际意义是相同的. 此时，也就能用 $f(x_0)$ ， $f'(x_0)$ 和 Δx 的值来得到 $f(x_0 + \Delta x)$ 的近似值，而且 Δx 越小，近似效果越好. 这种求近似值的方法，本质上是用 $x =$

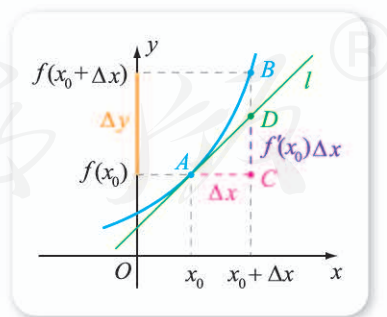


图 6-1-8

x_0 处的切线代替了 $x=x_0$ 附近的曲线 $y=f(x)$ ，因此也是使用了“以直代曲”的方法.

以例 5 中的函数为例，如果我们要计算 $f(2.03)=\frac{1}{2.03}$ 的近似值，可以借助 $f(2)=\frac{1}{2}=0.5$ ， $f'(2)=-\frac{1}{4}=-0.25$ 和 $\Delta x=0.03$ 来实现，即

$$\begin{aligned} f(2.03) &= f(2+0.03) \\ &\approx f(2) + f'(2) \times 0.03 \\ &= 0.5 + (-0.25) \times 0.03 \\ &= 0.492\ 5. \end{aligned}$$

事实上， $\frac{1}{2.03}=0.492\ 610\ 837\cdots$ ，因此，近似效果是比较好的.

探索与研究

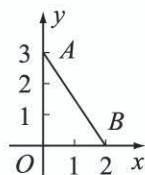
将这一节中切线的定义同解析几何中圆锥曲线的切线定义进行比较，说出两者的区别与联系.

练习A

- ① 已知 Δx 无限接近于 0 时，下列各式都无限接近于某个常数，分别求出对应的常数.
(1) $3-2\Delta x$; (2) $(\Delta x)^2$; (3) $(\Delta x)^2-2\Delta x+1$.
- ② 已知函数 $f(x)=x^2-x$ ，求 $f'(0)$.
- ③ 求圆的面积在半径为 2 时关于半径的瞬时变化率，并指出这一瞬时变化率的实际意义.
- ④ 已知某产品的总成本函数为 $C=Q^2+2Q$ ，总成本函数在 Q_0 处导数 $f'(Q_0)$ 称为在 Q_0 处的边际成本，用 $MC(Q_0)$ 表示. 求边际成本 $MC(500)$ 并说明它的实际意义.

练习B

- ① 如图，函数 $f(x)$ 的图象是线段 AB ，求 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x}$ 的值.



(第 1 题)

② 已知函数 $y = ax^2 + bx + c$ ，其中 a, b, c 为常数，求这个函数在 $x = 1$ 和 $x = 2$ 处的导数.

③ 求球的体积在半径为 3 时关于半径的瞬时变化率，并指出这一瞬时变化率的实际意义.

④ 求下列曲线在给定点的切线的方程.

(1) $y = 3x - 5$, $(2, 1)$; (2) $y = x^2 + 1$, $(1, 2)$; (3) $y = \frac{1}{x}$, $(1, 1)$.

⑤ 已知 $f(x) = x^2$ ，利用 $f(1) = 1^2 = 1$, $f'(1) = 2$, $\Delta x = 0.03$ ，求 $f(1.03)$ 的近似值.

1 $2 + 0.5\Delta t$

2 2

3 $600 + \Delta Q$

4 600

5 2

6 $-\frac{1}{4}$

6.1.3 基本初等函数的导数

1. 常数函数与幂函数的导数

尝试与发现

已知函数 $f(x) = x^2$ ，任取一实数 x_0 ，判断 $f(x)$ 在 x_0 处是否可导. 如果可导，求出 $f'(x_0)$ ，并观察 $f'(x_0)$ 与 x_0 的关系.

设自变量在 $x = x_0$ 附近的改变量为 Δx ，则函数在以 $x_0, x_0 + \Delta x$ 为端点的闭区间上的平均变化率为

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{(x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2}{\Delta x} = 2x_0 + \Delta x.$$

可以看出，当 Δx 无限接近于 0 时，平均变化率无限接近于 **1**，因此 $f(x)$ 在 x_0 处可导，而且

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x_0 + \Delta x) = 2x_0.$$

显然， $f'(x_0)$ 随 x_0 的变化而变化，而且 x_0 的值确定之后， $f'(x_0)$ 也就确定了. 例如， $x_0 = 2$ 时， $f'(2) = 2 \times 2 = 4$ ； $x_0 = -3$ 时， $f'(-3) = 2 \times (-3) = -6$.

这就说明, $f'(x_0)$ 是 x_0 的函数.

一般地, 如果函数 $y=f(x)$ 在其定义域内的每一点 x 都可导, 则称 $f(x)$ 可导. 此时, 对定义域内的每一个值 x , 都对应一个确定的导数 $f'(x)$. 于是, 在 $f(x)$ 的定义域内, $f'(x)$ 是一个函数, 这个函数通常称为函数 $y=f(x)$ 的**导函数**, 记作 $f'(x)$ (或 y' , y'_x), 即

$$f'(x)=y'=y'_x=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}.$$

导函数通常也简称为**导数**. 本书后续内容中, 除了特别声明指的是求某一点的导数之外, “求导数”均指的是“求导函数”. 当然, 如果已知函数 $f(x)$ 的导函数是 $f'(x)$, 那么可以方便地求得这个函数在 $x=x_0$ 处的导数 $f'(x_0)$: 只要将 $x=x_0$ 代入导函数的表达式即可. 这也说明, 如果函数 $f(x)$ 的导函数存在, 那么曲线 $y=f(x)$ 在每一点处的切线都存在.

前面的尝试与发现说明, 当 $f(x)=x^2$ 时, 其导函数

$$f'(x)=2x.$$

为了求得 $f'(-1)$ 的值, 只要将 $x=-1$ 代入导函数的表达式即可, 即

$$f'(-1)=\boxed{2}.$$

例 1 分别求出下列函数的导数.

(1) $f(x)=C$, 其中 C 是常数; (2) $f(x)=x$;

(3) $f(x)=x^3$; (4) $f(x)=\frac{1}{x}$;

(5) $f(x)=\sqrt{x}$ ($x>0$).

解 (1) 根据定义可知

$$f'(x)=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C-C}{\Delta x}=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0=0.$$

(2) 根据定义可知

$$f'(x)=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)-x}{\Delta x}=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} 1=\boxed{1}.$$

(3) 根据定义可知

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^3 - x^3}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2] \\ &= 3x^2. \end{aligned}$$

(4) 根据定义可知

$$f'(x)=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+\Delta x} - \frac{1}{x}}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x+\Delta x)} \\
&= \underline{4}.
\end{aligned}$$

(5) 根据定义可知

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+\Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x(\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x})} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x}} \\
&= \underline{5}.
\end{aligned}$$

上述结果表明, 例 1 中的函数在它们的定义域或指定的范围内都是可导的, 这也就说明对应的曲线在各点处都存在切线. 我们还能根据导函数来分析不同点的切线有什么联系或不同.

例如, 由 $f(x)=x^3$ 的导函数 $f'(x)=3x^2$ 是偶函数可知, 在曲线 $y=x^3$ 上, 自变量互为相反数的两点, 它们的切线的斜率相等; 又因为 $x>0$ 时, $f'(x)=3x^2$ 是增函数, 这就说明曲线 $y=x^3$ 在 $x>0$ 的那一部分, 自变量越大, 切线的斜率越大, 如图 6-1-9 所示.

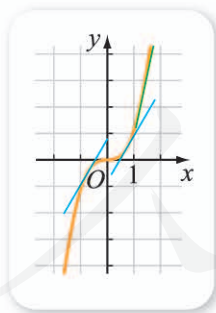


图 6-1-9

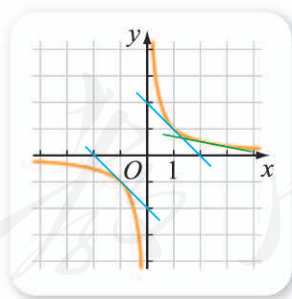


图 6-1-10

同样, 由 $f(x)=\frac{1}{x}$ 的导函数为 $f'(x)=-\frac{1}{x^2}$ 也能得到类似的结论. 例如, 曲线 $y=\frac{1}{x}$ 在 $x>0$ 的那一部分, 自变量越大, 切线的斜率越大, 如图 6-1-10 所示.

为了简单起见, 前面我们得到的有关导函数的结论通常简写为

$$C' = 0,$$

$$x' = 1,$$

$$(x^2)' = 2x,$$

$$(x^3)' = 3x^2,$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2},$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

尝试与发现

观察上述导函数的结论, 归纳出 $f(x) = x^a$ 的导函数具有的形式 (即写出 $(x^a)'$ 的结果).

因为 $\frac{1}{x} = x^{-1}$, $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$, 所以 $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ 可以改写为

$$(x^{-1})' = -x^{-2};$$

类似地, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 可以改写为

$$(x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}.$$

结合 $(x^2)' = 2x$ 和 $(x^3)' = 3x^2$, 可以归纳出

$$(x^a)' = ax^{a-1}.$$

事实上, 可以证明上式对任意实数 a 都成立, 这里从略. 在以后的学习中, 我们可以直接应用这一结论.

例 2 已知 $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$, 求 $f'(4)$ 以及曲线 $y = f(x)$ 在点 $(4, f(4))$ 处的切线的方程.

解 因为

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^{\frac{3}{2}-1} = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}},$$

所以 $f'(4) = \frac{3}{2} \times 4^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{2} \times 2 = 3$. 又因为 $f(4) = 4^{\frac{3}{2}} = (2^2)^{\frac{3}{2}} = 2^3 = 8$, 所

以所求切线方程为

$$y - 8 = 3(x - 4),$$

即 $y = 3x - 4$.

2. 导数公式表

在科学研究和工程计算中,经常要使用一些初等函数的导数.为了方便并减少重复的劳动,数学工作者制作出了常用函数的求导公式表,供大家使用.下表列出了一些常用函数的求导公式,其中 C, α, a 均为常数, $a>0$ 且 $a\neq 1$.

$$\begin{aligned}C' &= 0, \\(x^\alpha)' &= \alpha x^{\alpha-1}, \\(a^x)' &= a^x \ln a, \\(\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}, \\(\sin x)' &= \cos x, \\(\cos x)' &= -\sin x.\end{aligned}$$

例 3 已知函数 $f(x)=e^x$, $g(x)=\ln x$, 求 $f'(x)$, $g'(x)$.

解 在 $(a^x)'=a^x \ln a$ 中令 $a=e$, 可得

$$(e^x)' = e^x \ln e = e^x,$$

因此 $f'(x)=e^x$.

在 $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ 中令 $a=e$, 可得 $(\log_e x)' = \frac{1}{x \ln e}$, 即

$$(\ln x)' = \frac{1}{x},$$

因此 $g'(x) = \frac{1}{x}$.

例 3 的结论以后也可直接使用.

例 4 求曲线 $y=\sin x$ 在 $(0, \sin 0)$ 处的切线方程.

解 因为 $(\sin x)' = \cos x$, 因此所求切线的斜率为 $\cos 0=1$, 又因为 $\sin 0=0$, 因此所求切线方程为

$$y-0=1(x-0),$$

即 $y=x$.

例 5 已知函数 $f(x)=x^2$, 而 l 是曲线 $y=f(x)$ 的切线, 且 l 经过点 $(2, 3)$.

(1) 判断 $(2, 3)$ 是否是曲线 $y=f(x)$ 上的点;

(2) 求 l 的方程.

解 (1) 因为 $f(2)=2^2=4\neq 3$, 所以点 $(2, 3)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 上的点.

(2) 设切点为 $(x_0, f(x_0))$.

因为

$$f'(x) = \underline{6},$$

所以切线的斜率为 $f'(x_0) = 2x_0$, 又因为 $f(x_0) = x_0^2$, 所以直线 l 的方程为

$$y - x_0^2 = 2x_0(x - x_0),$$

将 (2, 3) 代入上式并整理, 可得

$$x_0^2 - 4x_0 + 3 = 0,$$

由此可解得 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = 3$.

因此, 切点为 $(1, 1)$ 或 $(3, 9)$, 切线方程为

$$y - 1 = 2(x - 1) \text{ 或 } y - 9 = 6(x - 3).$$

即 l 的方程为 $y = 2x - 1$ 或 $y = 6x - 9$.

例 5 说明, 在利用导数求曲线的切线时, 关键是要确定切点.

探索与研究

(1) 利用单位圆理解 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} = 1$, 并在此基础上得出

$$(\sin x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \cos x,$$

$$(\cos x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(x + \Delta x) - \cos x}{\Delta x} = -\sin x.$$

(2) 根据(1)的结论, 探索引入弧度制的必要性.



练习A

① 试说明 $C' = 0$ 和 $x' = 1$ 的几何意义.

② 写出下列幂函数的导函数.

(1) $y = x^{15}$;

(2) $y = x^{-3}$;

(3) $y = x^{\frac{5}{4}}$;

(4) $y = x^{\frac{2}{3}}$.

③ 写出函数的导数: $y = \cos x$, $y = \sin x$, $y = 2^x$, $y = \ln x$, $y = e^x$.

④ 求函数 $f(x) = x^5$ 在 $x = 2$ 处的导数.

⑤ 设某质点的位移 x m 与时间 t s 的关系是 $x = 2t^2 + 4t$, 求

(1) 质点开始运动后 3 s 内的平均速度;

(2) 质点在 2 s 到 3 s 内的平均速度;

(3) 质点在第 3 s 时的瞬时速度.

练习B

① 求下列函数在给定点处的导数.

(1) $y = x^{\frac{1}{4}}$, $x = 16$;

(2) $y = \sin x$, $x = \frac{\pi}{2}$;

(3) $y = \frac{1}{x}$, $x = \frac{1}{2}$.

② 求余弦曲线 $y = \cos x$ 在 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 处的切线方程.

③ 已知 $f(x) = x^{-\frac{2}{3}}$, 求 $f'(8)$ 以及曲线 $y = f(x)$ 在点 $(8, f(8))$ 处的切线的方程.

④ 已知函数 $f(x) = x^2$, 而 l 是曲线 $y = f(x)$ 的切线, 且 l 经过点 $(3, 5)$.

(1) 判断 $(3, 5)$ 是否是曲线 $y = f(x)$ 上的点;

(2) 求 l 的方程.

⑤ 求函数 $y = ax + b$ 的导数, 其中 a, b 为常数.

1 $2x_0$

2 $2 \times (-1) = -2$

3 1

4 $-\frac{1}{x^2}$

5 $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

6 $2x$

6.1.4 求导法则及其应用

我们知道, 由基本初等函数经过加、减、乘、除等运算可以构造出新的函数. 例如, 由 $f(x) = x^3$ 与 $g(x) = x$ 相加可以得到新函数

$$f(x) + g(x) = x^3 + x.$$

那么, 构造出的新函数的导函数与原有函数的导函数之间是否有联系呢? 这就是这一小节我们要讨论的问题.

1. 函数和与差的求导法则

尝试与发现

设 $f(x)=x^2$, $g(x)=x$, 且 $h(x)=f(x)+g(x)=x^2+x$, 猜测 $h'(x)$ 与 $f'(x)$, $g'(x)$ 的关系, 并尝试给出证明.

直觉上可以猜测得出

$$h'(x) = f'(x) + g'(x) = (x^2)' + x' = 2x + 1.$$

一般地, 如果 $f(x)$, $g(x)$ 都可导, 则

$$[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x).$$

即两个函数之和的导数, 等于这两个函数的导数之和.

事实上, 设 $h(x)=f(x)+g(x)$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\Delta h}{\Delta x} &= \frac{h(x+\Delta x) - h(x)}{\Delta x} \\ &= \frac{f(x+\Delta x) + g(x+\Delta x) - [f(x) + g(x)]}{\Delta x} \\ &= \frac{f(x+\Delta x) - f(x) + [g(x+\Delta x) - g(x)]}{\Delta x} \\ &= \frac{\Delta f}{\Delta x} + \frac{\Delta g}{\Delta x},\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta h}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta f}{\Delta x} + \frac{\Delta g}{\Delta x} \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g}{\Delta x},$$

即 $h'(x) = f'(x) + g'(x)$.

类似地, 如果 $f(x)$, $g(x)$ 都可导, 则

$$[f(x) - g(x)]' = f'(x) - g'(x).$$

即两个函数之差的导数, 等于这两个函数的导数之差.

上述法则可以推广到任意有限个函数, 即

$$[f_1(x) \pm f_2(x) \pm \cdots \pm f_n(x)]' = f_1'(x) \pm f_2'(x) \pm \cdots \pm f_n'(x).$$

例如,

$$(x^3 + x^2)' = (x^3)' + (x^2)' = 3x^2 + 2x,$$

$$(\sin x - \cos x + 2)' = (\sin x)' - (\cos x)' + 2' = \underline{1}.$$

2. 函数积的求导法则

尝试与发现

如果 $f(x)$, $g(x)$ 都可导, 你认为 $f(x)g(x)$ 的导数与 $f'(x)$, $g'(x)$ 有什么关系? 用实例验证你的猜想.

需要注意的是, 一般来说,

$$[f(x)g(x)]' \neq f'(x)g'(x).$$

例如, 当 $f(x)=x$, $g(x)=x^2$ 时, $f(x)g(x)=x^3$, 因此

$$[f(x)g(x)]' = (x^3)' = 3x^2, \quad f'(x)=1, \quad g'(x)=2x,$$

即 $[f(x)g(x)]' \neq f'(x)g'(x)$.

事实上, 可以证明, 当 $f(x)$, $g(x)$ 都可导时, 有

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

即两个函数之积的导数, 等于第一个函数的导数乘以第二个函数, 加上第一个函数乘以第二个函数的导数.

例如,

$$(x^2 \cdot x)' = (x^2)'x + x^2 \cdot x' = 2x \cdot x + x^2 \times 1 = 3x^2,$$

$$(\sin x \cos x)' = (\sin x)' \cos x + \sin x (\cos x)' = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x,$$

$$(x^2 e^x)' = (x^2)'e^x + x^2(e^x)' = \underline{2} \underline{\hspace{1cm}}.$$

特别地, 当 $g(x)$ 是常数函数, 即 $g(x)=C$ 时, 因为 $C'=0$, 所以由上述法则立即可以得出

$$[Cf(x)]' = Cf'(x).$$

即常数与函数之积的导数, 等于常数乘以函数的导数.

例如,

$$(3x^2)' = 3(x^2)' = 3 \times 2x = 6x,$$

$$(5 \cos x)' = 5(\cos x)' = \underline{3} \underline{\hspace{1cm}}.$$

3. 函数商的求导法则

尝试与发现

如果 $f(x)$, $g(x)$ 都可导, 且 $g(x) \neq 0$, 你认为 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的导数与 $f'(x)$, $g'(x)$ 有什么关系? 用实例验证你的猜想.

同样要注意的是, 一般来说,

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' \neq \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

例如, 当 $f(x)=x^2$, $g(x)=x$ 时, $\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{x^2}{x}=x$, 因此

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = x' = 1, \quad \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2x}{1} = 2x,$$

即 $\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' \neq \frac{f'(x)}{g'(x)}.$

事实上, 可以证明, 当 $f(x)$, $g(x)$ 都可导, 且 $g(x) \neq 0$ 时, 有

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

其中 $g^2(x)$ 表示的是 $[g(x)]^2$. 特别地, 当 $f(x)=1$ 时, 因为 $1'=0$, 所以

$$\left[\frac{1}{g(x)}\right]' = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}.$$

例如,

$$\left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{(e^x)'x - e^x x'}{x^2} = \frac{xe^x - e^x}{x^2} = \frac{(x-1)e^x}{x^2},$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{x'}{x^2} = -\frac{1}{x^2}.$$

例 1 求下列函数的导数.

(1) $f(x) = 2x^3 + 3x - 1$;

(2) $y = x \sin x$.

解 (1) $f'(x) = (2x^3)' + (3x)' - 1'$

$$= 2(x^3)' + 3x'$$

$$= 2 \times 3x^2 + 3 \times 1$$

$$= 6x^2 + 3.$$

(2) $y' = x' \sin x + x(\sin x)' = 4$.

例 2 求曲线 $y = \tan x$ 在 $(\frac{\pi}{4}, \tan \frac{\pi}{4})$ 处的切线方程.

解 因为

$$\begin{aligned}(\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' \\&= \frac{(\sin x)' \cos x - (\cos x)' \sin x}{\cos^2 x} \\&= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x},\end{aligned}$$

所以所求切线的斜率为 $\frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{4}} = 5$, 又因为 $\tan \frac{\pi}{4} = 1$, 所以切

点为 $(\frac{\pi}{4}, 1)$, 从而可知所求切线方程为

$$y - 1 = 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right),$$

即 $y = 2x - \frac{\pi}{2} + 1$.

4. 简单复合函数的求导法则

假设某商品的利润 y 是销售量 u 的函数, 销售量 u 是销售价格 x 的函数, 且

$$y = f(u) = 60u - u^2, \quad u = g(x) = 60 - 3x,$$

那么, 不难看出, 利润 y 是销售价格 x 的函数, 且有

$$y = 60u - u^2 = 60(60 - 3x) - (60 - 3x)^2 = 180x - 9x^2,$$

上式也可这样得到

$$f(g(x)) = 60g(x) - [g(x)]^2 = 180x - 9x^2.$$

一般地, 已知函数 $y = f(u)$ 与 $u = g(x)$, 给定 x 的任意一个值, 就能确定 u 的值. 如果此时还能确定 y 的值, 则 y 可以看成 x 的函数, 此时称 $f(g(x))$ 有意义, 且称

$$y = h(x) = f(g(x))$$

为函数 $f(u)$ 与 $g(x)$ 的复合函数, 其中 u 称为中间变量.

尝试与发现

已知 $h(x) = \sin 2x$, $f(u) = \sin u$, $g(x) = 2x$.

(1) $h(x)$ 可以由 $f(u)$ 与 $g(x)$ 得到吗?

(2) 分别求出 $h'(x)$, $f'(u)$, $g'(x)$, 并总结它们之间的关系.

如果在 $f(u) = \sin u$ 中, 令 $u = g(x) = 2x$, 则有

$$f(g(x)) = \sin(g(x)) = \sin 2x = h(x).$$

另一方面, 因为 $h(x) = \sin 2x = 2\sin x \cos x$, 所以

$$\begin{aligned} h'(x) &= (2\sin x \cos x)' \\ &= 2(\sin x)' \cos x + 2\sin x (\cos x)' \\ &= 2\cos^2 x - 2\sin^2 x \\ &= 2\cos 2x. \end{aligned}$$

又因为 $f'(u) = \cos u$, $g'(x) = 2$, 所以

$$h'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

一般地, 如果函数 $y = f(u)$ 与 $u = g(x)$ 的复合函数为

$$y = h(x) = f(g(x)),$$

则可以证明, 复合函数的导数 $h'(x)$ 与 $f'(u)$, $g'(x)$ 之间的关系为

$$h'(x) = [f(g(x))]' = f'(u)g'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

这一结论也可以表示为

$$y'_x = y'_u u'_x.$$

事实上, 设 x 的改变量为 Δx , 对应的 u , y 的改变量分别为 Δu , Δy ,

则形式上我们有 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$, 从而

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x},$$

即 $y'_x = y'_u u'_x$.

我们平常接触到的函数, 很多都可以看成复合函数, 因此也就能借助上述复合函数的求导法则去求导数. 例如, $h(x) = (3x - 1)^2$ 可以看成 $f(u) = u^2$ 与 $u = g(x) = 3x - 1$ 的复合函数, 又因为

$$f'(u) = 2u, \quad g'(x) = 3,$$

所以

$$h'(x) = f'(u)g'(x) = 2u \times 3 = 6u = 6(3x - 1) = 18x - 6.$$

例 3 求下列函数的导数.

(1) $h(x) = e^{5x-1}$;

(2) $f(x) = \ln(2x+1)$;

(3) $y = \sqrt{2x-1}$;

(4) $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$.

解 (1) $h(x) = e^{5x-1}$ 可以看成 $f(u) = e^u$ 与 $u = g(x) = 5x-1$ 的复合函数, 因此

$$h'(x) = f'(u)g'(x) = (e^u)'(5x-1)' = e^u \times 5 = 5e^{5x-1}.$$

(2) $f(x) = \ln(2x+1)$ 可以看成 $h(u) = \ln u$ 与 $u = g(x) = 2x+1$ 的复合函数, 因此

$$f'(x) = h'(u)g'(x) = (\ln u)'(2x+1)' = \frac{1}{u} \times 2 = \frac{2}{2x+1}.$$

(3) $y = \sqrt{2x-1}$ 可以看成函数 $y = \sqrt{u}$ 与 $u = 2x-1$ 的复合函数, 因此

$$y'_x = y'_u u'_x = (\sqrt{u})'(2x-1)' = \underline{6}.$$

(4) $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 可以看成函数 $y = \sin u$ 与 $u = 2x + \frac{\pi}{3}$ 的复合函数, 因此

$$y'_x = y'_u u'_x = (\sin u)' \left(2x + \frac{\pi}{3}\right)' = \underline{7}.$$

由例 3 可以看出, 求复合函数的导数, 关键是找出合适的中间变量, 本质上也就是将函数的某些部分看成一个整体. 因此, 当大家对复合函数的求导规则熟悉之后, 也可不写出中间变量. 例如, 求 $y = (2x-1)^5$ 的导数时, 可以将 $2x-1$ 当成一个整体, 从而有

$$y' = 5(2x-1)^{5-1} \times (2x-1)' = 5(2x-1)^4 \times 2 = 10(2x-1)^4.$$

5. 用信息技术求函数的导数

利用计算机软件可以方便地求出函数的导数. 例如, 在 GeoGebra 中, 输入 “ $h(x)=e^{(5x-1)}$ ”, 然后再输入 “ $h'(x)$ ”, GeoGebra 就能显示出函数 $h(x) = e^{5x-1}$ 以及它的导函数的表达式, 并且给出它们的图象, 如下页图 6-1-11 所示.

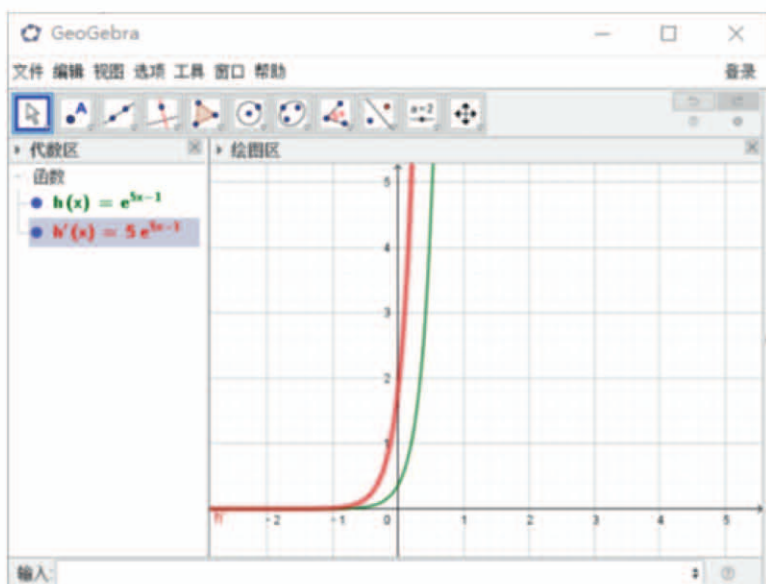


图 6-1-11



拓展阅读

利用导数由圆的周长得到圆的面积

我们知道，圆周长 l 是圆的半径 r 的函数，因此

$$l = 2\pi r.$$

你知道吗？利用前面我们学习过的导数知识，可以由圆的周长计算公式得到圆的面积计算公式！

如图 1 所示，设半径为 r 时圆的面积为 S ，且半径增加 Δr 时，圆的面积增加 ΔS 。

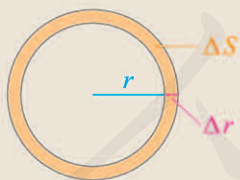


图 1

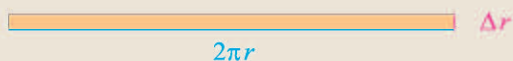


图 2

半径为 r 时圆的周长为 $2\pi r$ ，而且当 Δr 很小时， ΔS 近似地等于如图 2 所示的矩形的

$$\Delta S \approx 2\pi r \Delta r,$$

从而可知

$$\frac{\Delta S}{\Delta r} \approx 2\pi r,$$

令 $\Delta r \rightarrow 0$ ，并注意到 Δr 越接近于 0，近似程度越高，由此可知

$$S' = 2\pi r.$$

又由于 $(\pi r^2)' = 2\pi r$ ，可知

$$(S - \pi r^2)' = 0,$$

然后根据只有常数的导数才能恒为 0，以及半径为 0 时面积也应该为 0 可得

$$S = \pi r^2.$$

利用类似的方法可以解决很多能求出平均变化率的函数问题，例如由球的表面积计算公式得到球的体积计算公式等，请读者自行尝试。

练习A

① 求下列函数的导数.

(1) $y = e^x + \sin x$;

(2) $y = x + x^{-1}$;

(3) $y = 2^x - \ln x$.

② 求下列函数的导数.

(1) $y = x^2 \sin x$;

(2) $y = 3^x \ln x$;

(3) $y = 2^x e^x$.

③ 求下列函数的导数.

(1) $y = \frac{\sin x}{x}$;

(2) $y = \frac{e^x}{x^2}$;

(3) $y = \frac{\ln x}{x}$.

④ 求下列函数的导数.

(1) $y = \ln(3x)$;

(2) $y = e^{-x}$;

(3) $y = 3^{2x}$.

⑤ 求下列函数的导数.

(1) $y = (3x + 5)^7$;

(2) $y = e^{5x-7}$;

(3) $y = \ln(-x + 4)$;

(4) $y = 3^{2x-1}$;

(5) $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$;

(6) $y = (3x - 5)^{\frac{3}{4}}$.

练习B

① 求下列函数的导数.

(1) $y = x^7 + x^6 - 3x^5$;

(2) $y = \frac{x}{x^2 + 1}$;

(3) $y = \cos 3x \sin 2x$;

(4) $y = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$;

(5) $y = (1 + \cos x) \sin x$.

② 求下列函数的导数.

(1) $y = \sqrt{2x - 5}$;

(2) $y = \frac{1}{(1 - 3x)^4}$;

(3) $y = (x^2 + 1)\sqrt{x}$.

③ 求函数 $f(x) = \frac{ax^2 + bx}{cx^2 + d}$ 的导数, 其中 a, b, c, d 都是常数.

④ 求下列函数在指定点的导数.

(1) $y = x \sin x, x = \frac{\pi}{4}$;

(2) $y = \frac{x}{e^x}, x = 1$.

⑤ 求正弦型曲线 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$ 在点 $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 处的切线方程.

⑥ 求曲线 $y = 5\sqrt{x}$ 的与直线 $y = 2x - 4$ 平行的切线方程.

1 $\cos x + \sin x$

2 $2xe^x + x^2e^x = (2x + x^2)e^x$

3 $-5\sin x$

4 $\sin x + x\cos x$

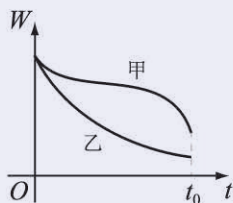
5 2

6 $\frac{1}{2\sqrt{u}} \times 2 = \frac{1}{\sqrt{2x-1}} = \frac{\sqrt{2x-1}}{2x-1}$

7 $2\cos u = 2\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$

习题6-1A

- 1 为了响应国家节能减排的号召,甲、乙两个工厂进行了污水排放治理,已知某月内两厂污水的排放量 W 与时间 t 的关系如图所示.



(第1题)

- (1) 该月内哪个厂的污水排放量减少得更多?
 (2) 在接近 t_0 时,哪个厂的污水排放量减少得更快?
- 2 设质点 M 沿 x 轴作直线运动,在时刻 t s 时,质点所在的位置为 x m,且 $x = t^2 - 5t + 6$.
- (1) 求 1 s 到 3 s 这段时间内质点 M 的平均速度;
 (2) 求出质点 M 在什么时刻的瞬时速度等于(1)中求出的平均速度.
- 3 求下列函数的导数.
- (1) $y = x + x^3 + x^5$; (2) $y = x^2 + 2\cos x$; (3) $y = 2(5x - 4)^2$.
- 4 求曲线 $y = 2x - x^3$ 在点 $(-1, -1)$ 处的切线的倾斜角.
- 5 分别求出曲线 $y = \sqrt{x}$ 在 $(1, 1)$ 及 $(2, \sqrt{2})$ 处的切线方程.
- 6 如果某导体在 t s 时的电荷量为 q C (库伦),且 $q = 2t^2 + 3t$,则该导体在时刻 t 的电流强度为 q'_t A (安).求第 5 s 与第 7 s 时的电流强度,并求出什么时候电流强度达到 43 A.

习题6-1B

- 1 求下列函数的导数.
- (1) $y = (2 + 3x)(3 - 5x + x^2)$; (2) $y = (2x - 1)^2(2 - 3x)^3$;
 (3) $y = (3x + 2)\sin 5x$; (4) $y = e^{2x}\cos 3x$.
- 2 求正弦函数 $f(x) = \sin x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 内使 $f'(x) = 0$ 的 x 的值,并说明曲线 $y = f(x)$ 在这些点的切线有什么特征.
- 3 已知曲线 $y = \frac{x^2}{4} - 3\ln x + 1$ 的一条切线的斜率为 $\frac{1}{2}$,求切点的横坐标.
- 4 求 $f(x) = (x^2 - 3x + 1)e^x$ 的导数,并求出曲线 $y = f(x)$ 的平行于 x 轴的切线的切点坐标.

- 5 设 l 是曲线 $y = \frac{1}{x}$ 的一条切线, 证明 l 与坐标轴所围成的三角形的面积与切点无关.
- 6 求满足下列条件的直线 l 的方程.
- (1) 过原点且与曲线 $y = \ln x$ 相切;
 - (2) 斜率为 e 且与曲线 $y = e^x$ 相切.
- 7 设曲线 $y = 2x^3$ 在 $(a, 2a^3)$ 处的切线与直线 $x = a$, $y = 0$ 所围成的三角形面积为 $\frac{1}{3}$, 求 a 的值.
- 8 已知函数 $f(x) = 4x^2$, 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 l , 直线 m 平行于直线 l 且过点 $(0, -6)$.
- (1) 求出直线 l 与 m 的方程;
 - (2) 指出曲线 $y = f(x)$ 上哪个点到直线 m 的距离最短, 并求出最短距离.
- 9 已知 $f(x) = \sqrt{x}$, 求 $f(9.05)$ 的近似值.

习题6-1C

- 1 求下列函数的导数.
- (1) $y = x^2(x+1)(x-2)$;
 - (2) $y = \ln \frac{1+x}{1-x}$.
- 2 已知函数 $f(x)$ 的导数为 $f'(x)$, 而且 $f(x) = x^2 + 3xf'(2) + \ln x$, 求 $f'(2)$.
- 3 已知抛物线 $C_1: y = x^2 + 2x$ 和 $C_2: y = -x^2 + a$, 如果直线 l 同时是 C_1 和 C_2 的切线, 称 l 是 C_1 和 C_2 的公切线, 则 a 取什么值时, C_1 和 C_2 有且仅有一条公切线? 写出此公切线的方程.

因此, 函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, -1]$ 和 $[3, +\infty)$, 单调递减区间为 $[-1, 3]$.

例 3 求函数 $f(x) = xe^x$ 的单调区间.

解 据题意有

$$f'(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x.$$

令 $f'(x) > 0$, 可得 $(x+1)e^x > 0$, 因为 $e^x > 0$ 恒成立, 所以 $x+1 > 0$, 因此

$$x > -1;$$

令 $f'(x) < 0$, 可得 $(x+1)e^x < 0$, 解不等式可得

$$\boxed{5} \quad \underline{\hspace{2cm}}.$$

因此, 可知函数 $f(x)$ 的单调递增区

人教版®

上单调递增;

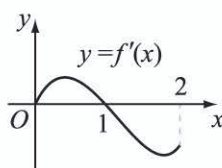
当 $-a > 0$, 即 $a < 0$ 时, $f'(x) > 0$ 的解为 $x > -a$, 此时 $f(x)$ 在 $(0, -a]$ 上单调递减, 在 $[-a, +\infty)$ 上单调递增.

探索与研究

结合函数 $f(x) = x^3$ 研究: 如果函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内单调递增, 那么在区间 (a, b) 内必有 $f'(x) > 0$ 吗?

练习A

① 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 2]$, 且 $y = f'(x)$ 的图象如图所示, 写出 $f(x)$ 的单调区间.



(第1题)

② 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f'(x) = 2x - 1$, 求 $f(x)$ 的单调区间.

③ 求下列函数的单调区间.

(1) $y = x^2 - 5x + 6$;

(2) $y = x^3 - 8x^2 + 13x - 6$.

练习B

① 已知函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 且 $f'(x) > 0$ 在区间 $(-1, 2)$ 恒成立, 判断 $f(0)$ 与 $f(1)$ 的大小.

② 求下列函数的单调区间.

(1) $y = x + \frac{1}{x}$;

(2) $f(x) = x - \frac{1}{x}$;

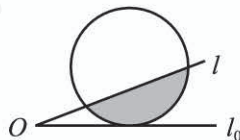
(3) $y = \frac{1}{x+1}$.

③ 求函数 $f(x) = (x^2 - \frac{3}{2}x)e^x$ 的单调递增区间.

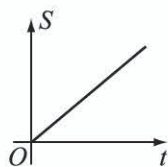
④ 求函数 $y = x \ln x$ 的单调递减区间.

⑤ 利用导数讨论函数 $y = \sin x$ 的单调性.

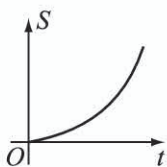
⑥ 如图, 设有圆和定点 O , 当 l 从 l_0 开始在平面内绕 O 点匀速旋转时 (角速度不变且旋转角度不超过 90°), 直线 l 扫过的圆内的面积 S 是时间 t 的函数, 这个函数的图象只可能是 ().



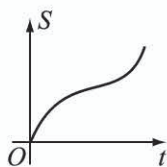
(第6题)



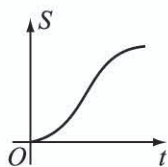
(A)



(B)



(C)



(D)

⑦ 分别讨论下列函数 $f(x)$ 的单调性, 其中 a 为非零实常数.

(1) $f(x) = \ln x + ax$;

(2) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + a \ln x - (a+1)x$.

1 $10 - 10t$

2 $x < 1$

3 $(-\infty, 1)$

4 $-1 < x < 3$

5 $x < -1$

6.2.2 导数与函数的极值、最值

1. 函数的导数与极值



情境与问题

如图 6-2-4 所示, 在群山之中, 各个山峰的顶端虽然不一定是群山的最高处, 但它却是其附近的最高点. 同样, 各个谷底虽然不一定是群山之中的最低处, 但它却是其附近的最低点.

观察图 6-2-5 中函数 $y=f(x)$ 的图象, 指出其中是否有类似山峰、山谷的地方, 如果有, 尝试用数学语言描述.



图 6-2-4

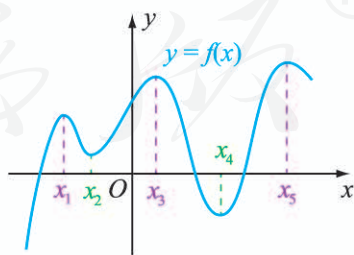


图 6-2-5

从图 6-2-5 中可以看出, 函数 $y=f(x)$ 在 x_1, x_3, x_5 这三点对应的函数值, 都是其附近的函数值中的最大者; 而在 x_2, x_4 这两点对应的函数值, 都是其附近的函数值中的最小者.

一般地, 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D , 设 $x_0 \in D$, 如果对于 x_0 附近的任意不同于 x_0 的 x ①, 都有

(1) $f(x) < f(x_0)$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的一个 **极大值点**, 且 $f(x)$ 在 x_0 处取**极大值**;

(2) $f(x) > f(x_0)$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的一个 **极小值点**, 且 $f(x)$ 在 x_0 处取**极小值**.

极大值点与极小值点都称为**极值点**, 极大值与极小值都称为**极值**. 显然, 极大值点在其附近函数值最大, 极小值点在其附近函数值最小.

下面我们来探讨可导函数的极值与导数之间的关系.

想一想

极大值一定比极小值大吗?

尝试与发现

从图 6-2-6 所示函数 $y=f(x)$ 的图象中可以看出, A, B, C, D 对应的横坐标 x_1, x_2, x_3, x_4 都是函数的极值点. 已知曲线 $y=f(x)$ 在 A, B, C, D 处都存在切线.

(1) A, B, C, D 处的切线具有什么特征? 这说明 $f(x)$ 在 x_1, x_2, x_3, x_4 处的导数具有什么特点?

(2) 曲线 $y=f(x)$ 在 A, B, C, D 附近的点处的切线具有什么特征?

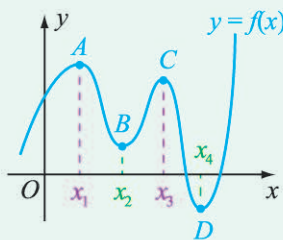


图 6-2-6

可以看出, 曲线 $y=f(x)$ 在 A, B, C, D 处的切线都是水平的, 这等价于

$$f'(x_1) = f'(x_2) = f'(x_3) = f'(x_4) = 0.$$

在 A 点与 C 点左侧的附近, 曲线的切线的斜率都大于 0; 在右侧的附近, 曲线的切线的斜率都小于 0. 在 B 点与 D 点的附近则正好相反. 因此, $f'(x)$ 在 x_1, x_2, x_3, x_4 两侧附近的符号不一样.

一般地, 如果 x_0 是 $y=f(x)$ 的极值点, 且 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则必有

$$f'(x_0) = 0.$$

例 1 已知 $f(x)=x^3$, 求所有使得 $f'(x)=0$ 的 x , 并判断所求得的数是否为函数的极值点.

解 因为

$$f'(x) = 3x^2,$$

① “ x_0 附近的任意不同于 x_0 的 x ”, 是指存在区间 $(a, b) \subseteq D$, 使得 $x_0 \in (a, b)$, $x \in (a, b)$ 且 $x \neq x_0$, 下同.

令 $f'(x)=0$, 可知 $3x^2=0$, 由此可解得 $x=0$.

但 0 不是 $f(x)=x^3$ 的极值点, 因为 $f(0)=0$, 而 0 左侧的点的函数值总是小于 0, 且 0 右侧的点的函数值总是大于 0. 这也可以从图 6-2-7 中函数 $f(x)=x^3$ 的图象看出来.

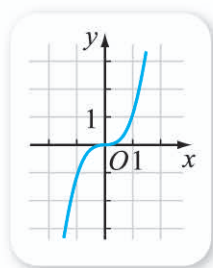


图 6-2-7

例 1 说明, 若 $f'(x_0)$ 存在, 则 “ $f'(x_0)=0$ ” 是 “ x_0 是 $y=f(x)$ 的极值点” 的 **1** 条件.

一般地, 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $f'(x_0)=0$.

(1) 如果对于 x_0 左侧附近的任意 x , 都有 $f'(x) > 0$, 对于 x_0 右侧附近的任意 x , 都有 $f'(x) < 0$, 那么此时 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点.

(2) 如果对于 x_0 左侧附近的任意 x , 都有 $f'(x) < 0$, 对于 x_0 右侧附近的任意 x , 都有 $f'(x) > 0$, 那么此时 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点.

(3) 如果 $f'(x)$ 在 x_0 的左侧附近与右侧附近均为正号 (或均为负号), 则 x_0 一定不是 $y=f(x)$ 的极值点.

事实上, 这些结论成立的依据都是 “ $f'(x) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x 附近递增” 以及 “ $f'(x) < 0$ 时, $f(x)$ 在 x 附近递减”.

例 2 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-4x+4$, 求函数的极值, 并作出函数图象的示意图.

解 由题意可得

$$f'(x)=x^2-4=(x+2)(x-2).$$

解方程 $f'(x)=0$, 可得 $x=-2$ 或 **2**.

解不等式 $f'(x) > 0$, 可得 $x < -2$ 或 **3**, 此时 $f(x)$ 递增.

解不等式 $f'(x) < 0$, 可得 $-2 < x < 2$, 此时 $f(x)$ **4**.

因此, $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 上递增, 在 $(-2, 2)$ 上递减, 在 $(2, +\infty)$ 上递增, 而且 $f'(-2)=f'(2)=0$.

从而可知 $x=-2$ 是函数的极大值点, 极大值为

$$f(-2)=\frac{1}{3}\times(-2)^3-4\times(-2)+4=9\frac{1}{3};$$

$x=2$ 是函数的极小值点, 极小值为

$$f(2)=\frac{1}{3}\times 2^3-4\times 2+4=-1\frac{1}{3}.$$

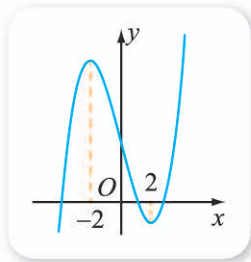


图 6-2-8

函数图象的示意图如图 6-2-8 所示.

为了方便起见, 也可以先将例 2 中的结论整理成如下表格的形式 (↗)

表示递增, ↘ 表示递减), 然后再作示意图.

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	极大值 $9\frac{1}{3}$	↘	极小值 $-1\frac{1}{3}$	↗

2. 函数最值的求法

尝试与发现

观察图 6-2-9 所示函数 $y=f(x)$, $x \in [-3, 2]$ 的图象, 回忆函数最值的定义, 回答下列问题.

- (1) 图中所示函数的最值点与最值分别是多少?
- (2) 图中所示函数的极值点与极值分别是多少?
- (3) 一般地, 函数的最值与函数的极值有什么关系? 怎样求可导函数的最值?

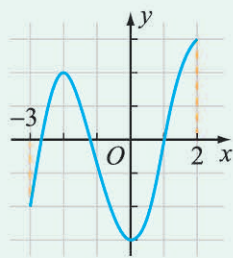


图 6-2-9

我们知道, 函数的最大(小)值是函数定义域内最大(小)的函数值. 因此, 图 6-2-9 所示函数 $y=f(x)$, $x \in [-3, 2]$ 的最大值点为 2, 最大值为 **5**; 最小值点为 0, 最小值为 **-3**. 函数的极大值点为 -2, 极大值为 2; 极小值点为 0, 极小值为 -3.

由此可以看出, 最值与极值是有区别的, 最值点与极值点也有区别.

一般地, 如果函数 $y=f(x)$ 在定义域内的每一点都可导, 且函数存在极值, 则函数的最值点一定是某个极值点; 如果函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $[a, b]$ 且存在极值, 函数 $y=f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 那么函数的最值点要么是区间端点 a 或 b , 要么是极值点.

根据这一结论, 有时可以在求出函数极值的基础上, 求出函数的最值.

例 3 已知 $f(x)=x^2e^x$, $x \leq 1$, 求 $f(x)$ 的极值点以及极值、最值点以及最值.

解 当 $x < 1$ 时,

$$f'(x) = 2xe^x + x^2e^x = x(x+2)e^x.$$

解方程 $f'(x)=0$, 可得 $x=-2$ 或 $x=0$.

解不等式 $f'(x) > 0$, 可得 $x < -2$ 或 $0 < x < 1$, 此时 $f(x)$ 递增.

解不等式 $f'(x) < 0$, 可得 $-2 < x < 0$, 此时 $f(x)$ 递减.

因此, $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 上递增, 在 $(-2, 0)$ 上递减, 在 $(0, 1)$ 上递增. 由于 $f'(-2)=f'(0)=0$, 可知 $x=-2$ 是函数的极大值点, 极大值为

$$f(-2)=4e^{-2}=\frac{4}{e^2};$$

$x=0$ 是函数的极小值点, 极小值为

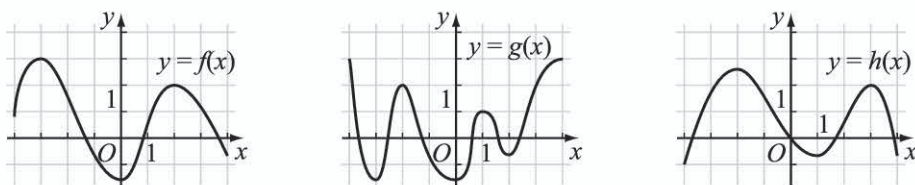
$$f(0)=0.$$

又因为 $f(1)=e > \frac{4}{e^2}$, 所以函数的最大值点为 1, 最大值为 e ;

$x^2e^x \geq 0$ 对任意实数都是成立的, 因此函数的最小值点为 0, 而且最小值是 0.

练习A

- ① 已知函数 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 的定义域均为 $[-4, 4]$, 且它们的图象如下图所示, 分别指出这 3 个函数的极值点和最值点.



(第 1 题)

- ② 判断函数 $y=\lg x$ 是否有极值, 并说明理由.
- ③ 已知函数 $f(x)=\frac{3x^2+ax}{e^x}$ 在 $x=0$ 取得极值, 求 a 的值.
- ④ 求下列函数的极值.
- (1) $y=x^2-7x+6$; (2) $y=3x^4-4x^3$;
- (3) $y=x+2\sin x, x \in (0, 2\pi)$.
- ⑤ 求函数 $y=x^4-2x^2+5$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的最大值与最小值.
- ⑥ 求函数 $f(x)=2x^3-15x^2+36x-24$ 在区间 $\left[1, \frac{7}{2}\right]$ 上的最大值与最小值.

练习B

- ① 判断下列命题的真假.
- (1) 如果函数 $f(x)$ 的定义域为 $[a, c]$, 且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增, 在 $[b, c]$ 上递减, 则函数 $f(x)$ 的最大值为 $f(b)$.

(2) 如果函数 $f(x)$ 的定义域为 (a, c) , 且 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上递减, 在 $[b, c)$ 上递增, 则函数 $f(x)$ 无最小值.

② 求函数 $f(x) = (x-1)[2x^2 - (3a+4)x + 9a-4]$ 在 $[0, 3]$ 上的最大值与最小值, 其中 $0 < a < 2$.

③ 设函数 $f(x) = ax^3 + 3x + 2$ 有极值, 求 a 的取值范围, 并求出函数的极值点.

④ 求下列函数的值域.

(1) $f(x) = \ln x - x$;

(2) $f(x) = e^x - x - 1$.

⑤ 已知 $f(x) = (x-1)^2 e^x$, 求 $f(x)$ 的极值点以及极值、最值点以及最值.

⑥ 已知 $f(x) = x^2 - 3x + \ln x$, 求 $f(x)$ 的极值点以及极值、最值点以及最值.

⑦ 求证: 当 $x \leq 2$ 时, $x^3 - 6x^2 + 12x - 1 \leq 7$.

1 必要不充分

2 $x=2$

3 $x > 2$

4 递减

5 3

6 -3

习题6-2A

① 证明函数 $y = 2x + \sin x$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数.

② 利用导数求下列函数的最值.

(1) $y = x^2 - 3x + 2, x \in [0, 3]$;

(2) $y = -2x^2 + 7x - 3, x \in [0, 2]$;

(3) $y = x^2 - 2x - 1, x \in [-2, 0]$.

③ 利用导数求下列函数的单调区间.

(1) $y = 2x - 3$;

(2) $y = x^2 - 8x + 16$;

(3) $y = (x-1)^3$;

(4) $y = x^2(x-1)$.

④ 求下列函数的极值.

(1) $y = x^3 - x^2 - x + 4$;

(2) $y = -x^3 + 3x - 5$;

(3) $y = 4x^3 - 3x^2 - 6x + 2$.

⑤ 讨论下列函数的性质.

(1) $y = x + 2\sqrt{x}, x \in [0, 4]$;

(2) $y = 2x^2 - x^4$.

⑥ 设 $f(x) = (2-x)(x+2)^2$.

(1) 求 $f(x)$ 的极值点;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 求 $f(x)$ 在区间 $[-5, 1]$ 的最大值与最小值;

(4) 作出 $f(x)$ 的草图.

习题6-2B

- ① 可导函数在闭区间内的最大值必在 () 取得.
(A) 极值点 (B) 导数为 0 的点
(C) 极值点或区间端点 (D) 区间端点
- ② 已知 $f(x) = \frac{3x+4}{x^2+1}$, 求 $f(x)$ 的极值点以及极值、最值点以及最值.
- ③ 求函数 $f(x) = x + \frac{a}{x}$ 的单调区间, 其中 a 为实常数.
- ④ 已知函数 $f(x) = x^3 - x^2 - x - 1$ 的图象与直线 $y = c$ 有 3 个不同的交点, 求实数 c 的取值范围.
- ⑤ 已知 $e^x \geq kx + 1$ 恒成立, 求 k 的取值范围.
- ⑥ 已知函数 $y = k(x-1)$ 与 $y = \ln x$ 的图象有且只有一个公共点, 求 k 的取值范围.

习题6-2C

- ① 利用导数求一元二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的单调区间与最值.
- ② 若函数 $f(x) = -x^3 + ax^2 + bx + 1$ 在 $x=1$ 时有极值, 试求函数 $f(x)$ 的极值, 并求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[-3, \frac{3}{2}\right]$ 上的最值.

人教版®